LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNCTION DAN PROCEDURE

MUHAMAD MIRZA AGUSTA

109082500044

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum Modul 3 dan 4 ini berfokus pada konsep fungsi dan prosedur dalam pemrograman menggunakan bahasa Go. Membahas Teori function, prosedur, Pass by Value dan Pass by Reference

1. **Fungsi(Function)**
   Fungsi adalah blok kode yang menerima input (parameter) dan dapat mengembalikan nilai (return value). Dalam bahasa Go, fungsi didefinisikan dengan kata kunci func diikuti nama fungsi, parameter (jika ada), tipe data return (jika ada), dan blok kode. Fungsi memungkinkan pemisahan logika program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Dengan menggunakan fungsi, pengembang dapat menghindari penulisan kode berulang dan meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak.
2. **Prosedur(Procedure)**
   Prosedur mirip dengan fungsi namun tidak mengembalikan nilai. Prosedur biasanya digunakan untuk mengeksekusi serangkaian instruksi tanpa perlu mengembalikan hasil ke pemanggil. Dalam Go, prosedur didefinisikan sebagai fungsi tanpa tipe return. Prosedur sangat berguna untuk tugas-tugas seperti mencetak output atau menampilkan menu, di mana hasil eksekusi cukup terlihat langsung tanpa perlu nilai kembalian.
3. **Pass by value dan pass by referance**

   parameter dalam fungsi dapat dikirim dengan dua cara:

- **Pass by Value**: Mengirim salinan nilai ke fungsi. Perubahan pada parameter di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli.
- **Pass by Reference**: Mengirim alamat memori (pointer) ke fungsi. Dengan menggunakan pointer, fungsi dapat mengubah nilai variabel asli. Kedua metode ini memberikan fleksibilitas kepada programmer untuk mengontrol apakah suatu fungsi boleh memodifikasi data asli atau hanya bekerja dengan salinannya.

4. **Fungsi rekursi dan iteratif**

   Fungsi dapat diimplementasikan secara iteratif (menggunakan perulangan) atau rekursif (memanggil dirinya sendiri). Pemilihan metode tergantung pada efisiensi dan kompleksitas masalah. Pendekatan iteratif umumnya lebih hemat memori karena tidak memerlukan stack frame tambahan, sementara pendekatan rekursif seringkali lebih intuitif masalah yang secara alami bersifat rekursif seperti pencarian dalam struktur pohon atau perhitungan faktorial.

B. Guided

1. [Menghitung luas persegi dari panjang dan lebar dengan function]

```go
package main

import "fmt"

func hitungluaspersegi(panjang int, lebar int) int {
   luas := panjang * lebar
   return luas
}

func main() {
   p := 10
   l := 5

   hasil := hitungluaspersegi(p, l)
   fmt.Printf("Luas persegi dengan panjang %d dan lebar %d
adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\guided\guided
1\tempCodeRunnerFile.go"
Luas persegi dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
```

Penjelasan :

Program ini mendefinisikan sebuah fungsi hitungluaspersegi yang menerima dua parameter integer (panjang dan lebar) dan mengembalikan hasil perkalian keduanya sebagai luas.ungsi hitung luas persegi logika dasar perhitungan luas dengan mengalikan panjang dan lebar, kemudian mengembalikan nilai tersebut ke pemanggil. Dalam fungsi main, program mendeklarasikan variabel p dengan nilai 10 dan l dengan nilai 5, kemudian memanggil fungsi tersebut dan menyimpan hasilnya dalam variabel hasil.

2. [Menentukan apakah genap atau tidak dengan function]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
   if angka%2 == 0 {
      return true
   }

   return false
}

func main() {
   angkaTes := 8

   hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
   fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n", angkaTes,
hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500
044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\guided\guided2\guided2.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? false
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500
044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\guided\guided2\guided2.go"
Apakah 8 itu bilangan genap? true
```

Penjelasan :

Program ini sebuah fungsi cekGenap yang menerima parameter integer dan mengembalikan nilai boolean true jika bilangan tersebut genap, atau false jika ganjil.

Fungsi cekGenap menggunakan operator modulus %. untuk memeriksa sisa pembagian dengan 2. Jika angka%2 == 0 (sisa 0), maka bilangan tersebut genap dan fungsi mengembalikan true. Jika tidak, fungsi mengembalikan false.. Output ditampilkan dengan format %t untuk menampilkan nilai boolean dalam bentuk true atau false.

3. [Program Perbandingan Pengiriman Parameter: Pass by Value vs Pass by Reference]

```
package main

import "fmt"

func tambahvalue(x int) {
   x = x + 10
   fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by
value): %d\n", x)

}

func tambahreference(x *int) {
   *x = *x + 10
   fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass
by reference): %d\n", *x)
}

func main() {
   var y int = 5

   fmt.Println("nilai y awal: ", y)
   tambahvalue(y)
   fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue: ",
y)
   tambahreference(&y)
   fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahreference:
", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500
044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\guided\guided3\guided3.go"
nilai y awal:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
```

Penjelasan:

Program ini demonstrasi konsep dalam pemrograman yaitu pass by value dan pass by reference . Program menunjukkan bagaimana parameter dikirim ke fungsi dan bagaimana perubahan nilai di dalam fungsi mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel asli. Program mendefinisikan dua fungsi: tambah value yang menerima parameter secara pass by value (salinan nilai), dan tambahreference yang menerima parameter berupa pointer (alamat memori) sehingga dapat mengubah nilai asli.

Dalam fungsi tambah value, parameter x adalah salinan dari nilai yang dikirim. Ketika x = x + 10 dijalankan, Hal ini terlihat dari output setelah pemanggilan fungsi, nilai y tetap 5.

4. [Program Perhitungan Harga Akhir Setelah Diskon]

```
package main

import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int) {
   var total int
   total = harga * jumlah
   fmt.Println("Total belanja: ", total)

   hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int) {
   var diskon, hargaakhir int
   diskon = total * 10 / 100
   hargaakhir = total - diskon

   fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
   fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)
}

func main() {
   var harga, jumlah int

   fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
   fmt.Scan(&harga)
   fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
   fmt.Scan(&jumlah)

   hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500
044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\guided\guided4\guided4.go"
Masukkan harga barang: 100000
Masukkan jumlah barang: 4
Total belanja:  400000
Diskon 10%:  40000
Harga akhir (setelah diskon):  360000
```

Penjelasan :

Program ini menghitung total belanja berdasarkan harga dan jumlah barang yang dimasukkan pengguna, kemudian secara otomatis menghitung diskon 10% dan menampilkan harga akhir setelah diskon. terdiri dari tiga bagian utama: fungsi main yang menangani input pengguna, fungsi hitung total belanja yang menghitung total awal dan memanggil fungsi diskon, serta fungsi hitung diskon yang

melakukan perhitungan diskon dan harga akhir.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutasi(n, r int) int {
    if n < r {
        return 0
    }
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    if n < r {
        return 0
    }
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)
```

```
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, permutasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, permutasi(b, d))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\ungu
ided1\unguided1.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\ungu
ided1\unguided1.go"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
```

Penjelasan :

Program ini adalah permutasi dan kombinasi menerima empat input bilangan bulat (a, b, c, d) kemudian menghitung permutasi dan kombinasi dari pasangan (a,c) dan (b,d) terdiri dari tiga fungsi utama: factorial untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan, permutasi untuk menghitung P(n,r) = n!/(n-r)!, dan kombinasi untuk menghitung C(n,r) = n!/(r! * (n-r)!). Masing-masing fungsi dilengkapi dengan validasi untuk memastikan n ≥ r, jika tidak maka mengembalikan nilai 0.Algoritma perhitungan faktorial menggunakan pendekatan iteratif dengan loop for yang mengalikan bilangan dari 2 hingga n.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

➢ $f(x)$=x2

➢ $g(x)$= x−2

➢ $h(x)$=x+1

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
   return x * x
}

func g(x int) int {
   return x - 2
}

func h(x int) int {
   return x + 1
}

func main() {
   var a, b, c int


   fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
   fmt.Scan(&a)
   fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
   fmt.Scan(&b)
   fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
   fmt.Scan(&c)


   result1 := f(g(h(a)))
   fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", a, result1)


   result2 := g(h(f(b)))
   fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", b, result2)
```

```
    result3 := h(f(g(c)))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", c, result3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\ungu
ided2\no2.go"
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\ungu
ided2\no2.go"
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
```

Penjelasan :

Program ini mendefinisikan tiga fungsi sederhana: $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$, kemudian mengaplikasikannya secara berurutan dengan urutan yang berbeda pada tiga input terpisah.

program terletak pada konsep komposisi fungsi yang diterapkan dengan tiga variasi urutan: $(f \circ g \circ h)$, $(g \circ h \circ f)$, dan $(h \circ f \circ g)$. Setiap input (a, b, c) diproses melalui rangkaian fungsi yang berbeda, menunjukkan bagaimana urutan eksekusi mempengaruhi hasil akhir.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
   for n != 1 {
      fmt.Printf("%d ", n)
      if n%2 == 0 {

         n = n / 2
      } else {

         n = 3*n + 1
      }
   }

   fmt.Printf("%d\n", n)
}

func main() {
   var bilangan int


   fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
   fmt.Scan(&bilangan)


   fmt.Printf("%d ", bilangan)


   cetakDeret(bilangan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\unguided3\no3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\unguided3\no3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai input, kemudian menampilkan seluruh deret yang dihasilkan hingga mencapai angka 1 sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.Aturan jika bilangan saat ini genap, maka bilangan berikutnya adalah hasil bagi dengan 2 (n/2); jika bilangan ganjil, maka bilangan berikutnya adalah 3 dikali bilangan ditambah 1 (3n+1). Proses ini terus berulang hingga mencapai angka 1. menyatakan bahwa berapapun bilangan awalnya, proses ini akan

selalu berakhir di angka 1. ini menggunakan fungsi cetakDeret yang menerima parameter bilangan dan melakukan perulangan dengan kondisi n != 1. Di setiap iterasi, program mencetak nilai saat ini, kem udian memperbarui nilai sesuai aturan di atas. Setelah loop selesai (n = 1), program mencetak angka 1 sebagai akhir deret.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)

{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)

{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari

F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057

2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88

3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
```

```
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n",
keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    const pi = 3.14
    luas := pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * pi * jarijari

    fmt.Printf("Luas lingkaran : %.6f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.4f\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    for {
        fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
        fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
        fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
        fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
        fmt.Println("0. Keluar")
        fmt.Print("Pilihan : ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        if pilihan == 0 {
            fmt.Println("Program selesai.")
            break
        }

        fmt.Println()

        switch pilihan {
        case 1:
            var sisi int
            fmt.Print("Masukkan sisi : ")
            fmt.Scan(&sisi)
            hitungPersegi(sisi)
        case 2:
            var panjang, lebar int
            fmt.Print("Masukkan panjang : ")
            fmt.Scan(&panjang)
            fmt.Print("Masukkan lebar : ")
            fmt.Scan(&lebar)
            hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
        case 3:
            var jarijari float64
            fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&jarijari)
```

```
            hitungLingkaran(jarijari)
        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
        }

        fmt.Println()
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500
044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 3 & 4\unguided\unguided4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
0. Keluar
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
0. Keluar
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
0. Keluar
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
```

Penjelasan :

Program ini menyediakan menu untuk menghitung luas dan keliling tiga jenis bangun datar: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Struktur program terdiri dari tiga procedure utama: hitungPersegi yang menerima parameter sisi dan menghitung luas (sisi×sisi) serta keliling (4×sisi), hitungPersegiPanjang yang menerima panjang dan lebar untuk menghitung luas (panjang×lebar) dan keliling (2×(panjang+lebar)), serta hitungLingkaran yang menerima jari-jari dengan presisi float dan menggunakan konstanta π=3.14 untuk menghitung luas ($\pi \times r^2$) dan keliling ($2 \times \pi \times r$).

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3 dan 4 ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang fungsi dan prosedur merupakan fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak yang terstruktur. Melalui serangkaian program yang telah dibuat, praktikum ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana fungsi dapat digunakan untuk memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami, diuji, dan dipelihara. Konsep pass by value dan pass by reference yang diperkenalkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana data dikirim dan dimanipulasi dalam fungsi, di mana pass by value melindungi data asli dari perubahan yang tidak diinginkan sementara pass by reference memungkinkan fungsi untuk memodifikasi data asli secara langsung dan efisien. Program demonstrasi dengan fungsi tambahvalue dan tambahreference secara jelas memperlihatkan perbedaan kedua metode tersebut melalui output yang dihasilkan.

Program deret Collatz yang diimplementasikan dengan prosedur cetakDeret menunjukkan bagaimana prosedur dapat digunakan untuk mengeksekusi serangkaian instruksi tanpa perlu mengembalikan nilai, sementara program kalkulator bangun datar dengan sistem menu interaktif membuktikan bahwa fungsi dan prosedur dapat dikombinasikan dengan struktur kontrol untuk menciptakan aplikasi yang user-friendly. Secara keseluruhan, praktikum ini tidak hanya mengajarkan aspek teknis pemrograman tetapi juga menekankan pentingnya perancangan kode yang baik, efisiensi algoritma, validasi input, dan penerapan konsep pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan matematika dan dunia nyata, seperti yang terlihat pada program permutasi kombinasi dan komposisi fungsi.